TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN HỆ THỐNG & PHẦN MỀM

Hệ thống Đào tạo Tín chỉ LMS
Năm học 2025 - 2026 • Học kỳ II
Mã lưu trữ: SYL-CS101-2026

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: NHẬP MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Môn học: CS101 - Nhập môn Khoa học Máy tính • Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn A

1. Thông tin chung về học phần

Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết + 1 thực hành)	**Số tiết:** 45 tiết chuẩn
Môn tiên quyết: Không	**Đánh giá:** Quá trình 50%, Cuối kỳ 50%

2. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

- **CLO1:** Trình bày được kiến trúc máy tính Von Neumann, biểu diễn dữ liệu nhị phân, logic Boole.
- **CLO2:** Vận dụng thuật toán sắp xếp, tìm kiếm và phân tích tiệm cận Big-O.
- **CLO3:** Làm việc nhóm phát triển ứng dụng giải quyết bài toán thực tế có tài liệu hóa đầy đủ.

3. Kế hoạch giảng dạy 15 tuần

Tuần	Chủ đề bài giảng	Tài liệu đọc trước	Bài tập / Đánh giá
1 - 2	Tổng quan Máy tính, Hệ nhị phân & Đại số Boole	Chương 1 giáo trình CS	Bài tập Quiz 1
3 - 5	Giải thuật, Độ phức tạp thuật toán O(n)	Chương 2-3 Algorithms	Lab 1: Cấu trúc dữ liệu
6 - 8	Đệ quy, Chia để trị, Thuật toán sắp xếp	Chương 4 Algorithms	Kiểm tra giữa kỳ
9 - 12	Quản lý bộ nhớ, Cây nhị phân tìm kiếm (BST)	Chương 5 Data Structures	Lab 2: Binary Trees
13 - 15	Mạng máy tính cơ bản, An toàn bảo mật & Ôn tập	Chương 6-7 CS Overview	Đồ án cuối kỳ